

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST za KIT



Set Naziv Proizvoda Bio-Rad DC Protein Assay Kit 2

Set Kataloški broj(evi) 5000112, 5000112EDU

Datum revizije 02-pro-2024

## Sadržaj KIT-a

| Kataloški broj(evi)          | Naziv Proizvoda                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 5000113, 5000113EDU, 9702088 | DC Protein Assay Reagent A        |
| 5000114, 5000114EDU, 9702089 | DC Protein Assay Reagent B        |
| 5000115, 5000115EDU, 9702090 | DC Protein Assay Reagent S        |
| 5000007, 5000007EDU          | Bio-Rad Protein Assay Standard II |

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | DC Protein Assay Reagent A   |
| Kataloški broj(evi) | 5000113, 5000113EDU, 9702088 |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

Sadrži Natrij-hidroksid

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Kategorija 1 Potkategorija B - (H314) |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Kategorija 1 - (H318)                 |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Kategorija 2 - (H411)                 |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Natrij-hidroksid

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P391 - Sakupiti proliveno/rasuto

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije              | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                       | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 215-185-5<br>(011-002-00-6) | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)            | Eye Irrit. 2 ::<br>0.5%<=C<2%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=5%<br>Skin Corr. 1B ::<br>2%<=C<5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>0.5%<=C<2% | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|

| Naziv kemikalije              | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | 325                  | 1350                   | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. U slučaju otežanog disanja, (obučeno osoblje treba) dati kisik. Odgođeni plućni edem se može dogoditi. |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                        |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8).                                                                       |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                  |
|----------|------------------|
| Simptomi | Osjećaj pečenja. |
|----------|------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Proizvod je nagrizajući materijal. Korištenje ispiranja želuca ili povraćanja je kontraindicirano. Moguću perforaciju želuca ili jednjaka treba ispitati. Ne davati kemijske antidote. Asfiksia od glotalnog edema može se dogoditi. Evidentiran pad krvnog tlaka se može dogoditi s vlažnom rales, pjenušavim iskašljajem i visokom razlikom između gornjeg i donjeg krvnog tlaka. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Pozor! Nagrizajući materijal. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti ulazak u tlo/podtlo. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti odvojeno od drugih materijala. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije              | Europska unija                                                | Austrija                                                 | Belgija                                               | Bugarska                                              | Hrvatska                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | -                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 4 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Naziv kemikalije              | Cipar                                                         | Češka Republika                                          | Danska                                                | Estonija                                              | Finska                                                  |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | -                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Naziv kemikalije              | Francuska                                                     | Njemačka TRGS                                            | Njemačka DFG                                          | Grčka                                                 | Mađarska                                                |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                      | -                                                        | -                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>   |
| Naziv kemikalije              | Irska                                                         | Italija MDLPS                                            | Italija AIDII                                         | Latvija                                               | Litva                                                   |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                     | -                                                        | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Naziv kemikalije              | Luksemburg                                                    | Malta                                                    | Nizozemska                                            | Norveška                                              | Poljska                                                 |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | -                                                             | -                                                        | -                                                     | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                          | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije              | Portugal                                                      | Rumunjska                                                | Slovačka                                              | Slovenija                                             | Španjolska                                              |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                              | -                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Naziv kemikalije              | Švedska                                                       |                                                          | Švicarska                                             |                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                  |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                       | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                               |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale. Štitnik za zaštitu lica.

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice. Neprobodne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću.

i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | svijetlo plavo                    |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početa točka vrenja i područje vrenja</b>          | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 13.6                              |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.**10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati** Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja.**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali** Kiseline. Lužine. Oksidirajuće sredstvo.**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajući ako se udiše (temeljeno na komponentama). Udisanje nagrizajućih dimova/plinova može izazvati kašalj, gušenje, glavobolju, vrtoglavicu i slabost nekoliko sati. Plućni edem se može dogoditi uz stezanje u prsima, otežano disanje, plavkastu kožu, sniženi krvni tlak i povišeni puls. Udahnute nagrizajuće tvari mogu dovesti do toksičnog edema pluća. Plućni edem može biti smrtonosan.                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka (temeljeno na komponentama). Nagrizajuće za oči i može uzrokovati ozbiljno oštećenje, uključujući sljepoću. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajuće (temeljeno na komponentama). Izaziva opekotine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Izaziva opekotine (temeljeno na komponentama). Gutanje uzrokuje opekline gornjeg probavnog stava i dišnih putova. Može izazvati jaku goruću bol u ustima i želucu uz povraćanje i proljev od tamne krvi. Krvni tlak se može sniziti. Smeđkaste ili zučkaste mrlje mogu biti videne oko usta. Oticanje grla može uzrokovati zadihanost ili gušenje. Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Kašljanje i/ili hripanje.**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta****ATEmix (oralno)** 8,333.30 mg/kg



ATEmix (dermalno)  
Informacije o komponenti

34,615.40 mg/kg

| Naziv kemikalije | LD50 oralno         | LD50 dermalno           | LC50 udisanje |
|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Natrij-hidroksid | = 325 mg/kg ( Rat ) | = 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje teške ozljede oka. Izaziva opekotine.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2. Podaci o drugim opasnostima11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije**12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                       | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Natrij-hidroksid | -                 | LC50: =45.4mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | -         |

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Natrij-hidroksid | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro UN1824
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Articles containing flammable solid, n.o.s.
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8
- 14.4 Skupina pakiranja III
- Opis UN1824, Nitric acid, 8, III
- 14.5 Opasnosti za okoliš Da
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe A3, A803

### Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro UN1824
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Chemical kit
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8
- 14.4 Skupina pakiranja III

|                                                                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                            | UN1824, Korozivna tekućina, otrovna, n.d.n., 8, III, Zagađivalo mora |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Da                                                                   |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                          |                                                                      |
| Posebne odredbe                                                 | 223                                                                  |
| EmS-br.                                                         | F-A, S-B                                                             |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne                                    |

**RID**

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | UN1824                                                               |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION                                            |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 8                                                                    |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | III                                                                  |
| Opis                                   | UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, III, Environmentally Hazardous |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Da                                                                   |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                                                                      |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji                                                           |
| Kod razvrstavanja                      | C5                                                                   |

**ADR**

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | 1824                                                               |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION                                          |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 8                                                                  |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | III                                                                |
| Opis                                   | 1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, III, Environmentally Hazardous |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Da                                                                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                                                                    |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji                                                         |
| Kod razvrstavanja                      | C5                                                                 |
| Kod zabrane za tunel                   | (E)                                                                |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije             | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Natrij-hidroksid - 1310-73-2 | 75.                                  | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

E2 - Opasan po vodeni okoliš u kategoriji Kronični 2

Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009  
Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 02-pro-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | DC Protein Assay Reagent B   |
| Kataloški broj(evi) | 5000114, 5000114EDU, 9702089 |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije               | Težina-%  | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]             | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                        | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | 0.1- 0.29 | Nije na raspolaganju           | 231-633-2<br>(015-011-00-6) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C>=25%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije               | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | 1530                 | 2740                   | 0.2125                                            | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Simptomi | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|----------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe



Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije               | Europska unija                                                                         | Austrija                                                 | Belgija                                                  | Bugarska                                                  | Hrvatska                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Cipar                                                                                  | Češka Republika                                          | Danska                                                   | Estonija                                                  | Finska                                                |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Francuska                                                                              | Njemačka TRGS                                            | Njemačka DFG                                             | Grčka                                                     | Mađarska                                              |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Irska                                                                                  | Italija MDLPS                                            | Italija AIDII                                            | Latvija                                                   | Litva                                                 |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Luksemburg                                                                             | Malta                                                    | Nizozemska                                               | Norveška                                                  | Poljska                                               |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Portugal                                                                               | Rumunjska                                                | Slovačka                                                 | Slovenija                                                 | Španjolska                                            |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Švedska                                                                                |                                                          | Švicarska                                                |                                                           | Ujedinjeno Kraljevstvo                                |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup>                          |                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>    |                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

Nadzor nad izloženosti okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | Tekućina                          |
| Boja           | bezbojan                          |
| Miris          | Bez mirisa.                       |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| Svojstvo                                       | Vrijednosti                       | Napomene • Metoda    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Talište / ledište                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | > 100 °C                          |                      |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                             | <2.1                              |                      |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                               |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
Osjetljivost na statičko Ne postoji.

pražnjenje

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

### 11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj.

#### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije  | LD50 oralno          | LD50 dermalno           | LC50 udisanje                       |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Fosforna kiselina | = 1530 mg/kg ( Rat ) | = 2740 mg/kg ( Rabbit ) | > 850 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

|                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                       | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko               | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija**

#### **Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------|------------------------|
| Fosforna kiselina | -0.9                   |

### **12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije  | PBT i vPvB procjena  |
|-------------------|----------------------|
| Fosforna kiselina | Tvar nije PBT / vPvB |

### **12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

- |                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                           | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                           | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                 | Ne postoji                        |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro | Nije regulirano |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u | Nije regulirano |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri          | Nije regulirano |

## prijevozu

14.4 Skupina pakiranja

Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš

Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe

Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije              | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fosforna kiselina - 7664-38-2 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije**                      Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije**                              02-pro-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

Datum revizije 02-pro-2024

Broj revizije 1.2

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | DC Protein Assay Reagent S   |
| Kataloški broj(evi) | 5000115, 5000115EDU, 9702090 |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

Sadrži Sodium lauryl sulfate

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Kategorija 1 - (H318)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Sodium lauryl sulfate



**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (S28, 1272/2008)**

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                  | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                             | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 205-788-1             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                  | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 | 1288                 | 200                    | 0.975                                             | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH),

članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                       |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Hitno zatražiti pomoć liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Oprati odmah sa sapunom i puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.                                                                                                                                                |
| <b>Gutanje</b>                                    | Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Nazvati liječnika.                                                                                                                                                                    |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8).                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Osjećaj pečenja. Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

|                                                                |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce</b> | Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osobne mjere opreza</b> | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. |
| <b>Ostale informacije</b>  | Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.                                  |

**Za pružaoce hitne pomoći**

Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša****Mjere zaštite okoliša**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje****Metode za zadržavanje**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje**

Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke****Uputa na druge odjeljke**

Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje****Savjet za sigurno rukovanje**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****Uvjeti skladištenja**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe****Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))**

Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću**

**Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                         |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                              |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.                    |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | 248 °C                            |                          |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.**10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali** Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože.**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev.**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj.**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

ATEmix (oralno)

17,173.30 mg/kg

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije      | LD50 oralno          | LD50 dermalno          | LC50 udisanje                        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | = 1288 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Može izazvati nadražaj kože. Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine. Uzrokuje teške ozljede oka.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Podaci o drugim opasnostima

##### 11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

#### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije      | Alge/vodeno bilje                | Riba                                           | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                           |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | EC50: =53mg/L (72h, Desmodesmus) | LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                            | EC50: =1.8mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | subspicatus)<br>EC50: 30 - 100mg/L (96h,<br>Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: =117mg/L (96h,<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 3.59 - 15.6mg/L<br>(96h, Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | LC50: 8 - 12.5mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 22.1 - 22.8mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.62mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.2mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =7.97mg/L (96h,<br>Brachydanio rerio)<br>LC50: 9.9 - 20.1mg/L<br>(96h, Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.06 - 5.75mg/L<br>(96h, Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =4.5mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 10.2 - 22.5mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 13.5 - 18.3mg/L<br>(96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 10.8 - 16.6mg/L<br>(96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: =1.31mg/L (96h,<br>Cyprinus carpio) |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije      | Koeficijent raspodjele |
|-----------------------|------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 1.6                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije      | PBT i vPvB procjena  |
|-----------------------|----------------------|
| Sodium lauryl sulfate | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                           | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                           | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                          | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                          | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                        | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano |



14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe Ne postoji

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

##### Njemačka

Klasa opasnosti od vode (WGK) očito opasno za vodu (WGK 2)

##### Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

##### Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

##### Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

##### Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009

Nije primjenljivo

#### Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

#### Izvešće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

#### Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

#### Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

#### Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

TWA

TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost

Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 02-pro-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

#### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Bio-Rad Protein Assay Standard II |
| Kataloški broj(evi)   | 5000007, 5000007EDU               |
| Nanooblici            | Nije primjenljivo                 |
| EC br.(EU indeks br.) | 305-179-1                         |
| CAS br.               | 94349-60-7                        |
| Čista tvar/smjesa     | Tvar                              |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorisćenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)

Br. 1272/2008 [CLP]

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

**Oznake upozorenja**

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

| Naziv kemikalije                   | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Albumins, beef serum<br>94349-60-7 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 305-179-1             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

#### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| Veliki požar                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| Neprikladna sredstva za gašenje  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s

profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 8.2. Nadzor nad izloženošću

##### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Topiv u vodi            |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Dodir kože | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|------------|-------------------------------------------------------------|

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Gutanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|---------|-------------------------------------------------------------|

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**



Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano
- 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji

### Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano
- 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji
- 14.7 Pomorski prijevoz rasutih Nikakve informacije nisu dostupne

tereta prema instrumentima IMO-a

#### RID

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ODJELJAK 15: Informacije o propisima

#### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

##### Nacionalni propisi

##### **Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

##### **Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

##### **Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

##### **Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

##### **Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

##### Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

#### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

##### **Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

#### Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

#### Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

#### Napomena revizije

Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

Datum revizije

02-pro-2024

Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**